

Meta-Force — Confluence Documentation Space

Consolidated Document of Space 'MetaForce' | Exported June 2026

1. Meta-Force Space Home (ID: 196720)

Descripción: Plataforma integral de gestión de centros deportivos: web (Angular + Supabase), app Android (Kotlin/Jetpack Compose), IA asistente y analítica BI.

Este espacio centraliza toda la documentación técnica de arquitectura, despliegue, decisiones del equipo y runbooks de ciberseguridad.

Colaboradores principales:

- Mario García Luque (Tech Lead & Security Architect)
- Salvador Bueno González (Frontend UI/UX Designer)
- Samuel García Ruiz (Jira & CRUD Master)

Documentación de código (Compodoc): Enlace público estable: <https://meta-force-psi.vercel.app/documentation/> (ID de Confluence Embed: 131079)

2. Informe migración Express → Supabase — Sprint actual (SCRUM-138)

Este informe describe las decisiones de migración e infraestructura realizadas durante el sprint.

Resumen de la migración:

- Migraciones SQL aplicadas: **25+** (ruta: back/supabase/migrations/)
- Edge Functions desplegadas: **17** (ruta: back/supabase/functions/)
- Documento de decisiones: back/docs/MIGRATION_DECISIONS.md

Cambios Core del Ecosistema:

- Base de Datos Relacional:** Sustitución de Prisma ORM + Postgres tradicional en Express por base de datos nativa gestionada en Supabase Cloud. Políticas RLS activadas al 100% (34 tablas).
- Custom Access Token Hook:** Configuración de un trigger de base de datos que intercepta la generación del JWT de Supabase Auth para inyectar el rol del usuario directamente en la firma de seguridad (evitando manipulación en cliente).
- Edge Functions (Deno/TypeScript):** Traslado de lógica crítica como la generación de PDFs de facturación, el envío de correos automatizados vía Resend, el firmado QR de seguridad de accesos y la integración con la API de IA (Groq/Llama-3).

Estado de Cierre: Todos los hitos de migración y validación E2E han concluido satisfactoriamente para la demo del 5 de junio.

3. Hardening de roles (Supabase): user_roles + claim app_role (ID: 15040513)

Contexto y Seguridad Avanzada: Se detectó originalmente que `public.profiles.role` era modificable por el propio usuario (policy *Profiles: update own*), permitiendo un potencial auto-escalado de privilegios. Para solucionar este vector de ataque, se diseñó e implementó un modelo de defensa en profundidad.

Capa	Detalle de Implementación Técnica
Backend (Supabase)	• Nueva tabla <code>public.user_roles(user_id, role, granted_by, updated_at)</code> como fuente de verdad. • RPC de administración <code>public.admin_set_user_role(...)</code> ejecutable solo por SUPERADMIN. • Interceptación de JWT con Custom Access Token Hook de base de datos para inyectar la <code>claim app_role</code> de forma segura y no manipulable en cliente. • Eliminación de columna <code>profiles.role</code> e invalidación best-effort de sesiones viejas via Edge Function <code>admin-signout</code>.
Frontend (Angular)	• Servicio <code>auth.service.ts</code> adaptado para recuperar el rol validado mediante RPC <code>get_my_role</code>. • Interfaz de administración con soporte para cambio de rol e invalidación remota de sesión del usuario modificado. • Rutas y paneles condicionados a la <code>claim</code> de rol verificada.
Mobile (Kotlin)	• Repositorio <code>AuthRepositoryImpl</code> consume y prioriza el RPC seguro <code>get_my_role</code>. • Control físico de accesos mediante códigos QR dinámicos firmados en backend (JWT de corta duración firmado por la Edge Function <code>qr-sign</code>). • Pantalla dedicada para gestión de suscripciones activas del socio.

Verificación y Pruebas Realizadas:

- **Tests SQL (pgTAP):** Implementados en `back/supabase/tests/role_isolation.test.sql` y `admin_set_user_role.test.sql` para asegurar aislamiento total de datos entre inquilinos y roles.
- **Tests E2E:** Suite `tests/e2e/role-hardening.smoke.mjs` valida que un cliente no pueda invocar funciones de administración ni modificar su rol directamente.
- **Referencias Jira:** Trazado bajo la issue de seguridad **SCRUM-155**.